

ANALIZA PORÓWNAWCZA

ANALIZA OPŁACALNOŚCI TECHNOLOGII OZE

Kompleksowe zestawienie 4 kluczowych technologii: Fotowoltaika, Wiatr, Biogaz i ORC pod kątem efektywności, kosztów (LCOE) oraz zwrotu z inwestycji (ROI).



LOKALIZACJA
Polska



ROK BAZOWY
2025



CENA ENERGII
450 PLN/MWh



MOC INSTALACJI
1 MW



WYNIK ANALIZY

Rekomendacja
Technologiczna

STATUS

ZATWIERDZONY

AGENDA SPOTKANIA

Kompleksowa analiza opłacalności technologii OZE z naciskiem na realne wdrożenia przemysłowe.



Wprowadzenie i założenia

Parametry wejściowe dla lokalizacji Olsztyn, cena energii 450 PLN/MWh oraz uwarunkowania makroekonomiczne (2025).



Przegląd technologii

Szczegółowa charakterystyka: **Fotowoltaika**, **Wiatr**, **Biogaz** oraz **ORC**.



Analiza porównawcza

Zestawienie kluczowych KPI: Produkcja roczna, CAPEX, LCOE (Koszt wytworzenia), Zysk operacyjny oraz ROI.



Wnioski i rekomendacje

Ranking opłacalności, dostępność finansowania (Eco Max), analiza ryzyka i rekomendacja dla przemysłu.

Założenia ogólne analizy



01

LOKALIZACJA

Polska

Okolice Olsztyna
(woj. warmińsko-mazurskie)



02

MOC INSTALACJI

1 MW

Identyczna moc zainstalowana dla każdej technologii



03

CENA ENERGII

450 PLN

za 1 MWh
(średnia stawka przemysłowa)



04

ROK BAZOWY

2025

Start inwestycji oraz kalkulacji finansowych



05

ŻYWOTNOŚĆ

20-25 lat

Standardowy okres eksploatacji (zależny od technologii)



06

KLUCZOWE KPI

- ✓ LCOE (Koszt 1 MWh)
- ✓ Zysk operacyjny
- ✓ Prosty zwrot (lata)



SPECYFIKACJA

PARAMETRY TECHNICZNE

Instalacja oparta na panelach monokrystalicznych o wysokiej sprawności. Produkcja energii charakteryzuje się **wysoką sezonowością** i pełną zależnością od warunków nasłonecznienia.

	Współczynnik zdolności (CF)	12%
	Żywotność instalacji	25 lat
	Degradacja roczna	0,5%
	Sezonowość (IV-IX)	85% produkcji
	Produkcja nocna	BRAK

FINANSE

STRUKTURA KOSZTÓW

NAKŁADY INWESTYCYJNE (CAPEX)

2,2 - 2,5 mln PLN

Z gruntem

2 200 - 2 500 PLN/kW

KOSZTY OPERACYJNE (O&M)

30 - 50 tys. PLN/rok

Koszt jednostkowy

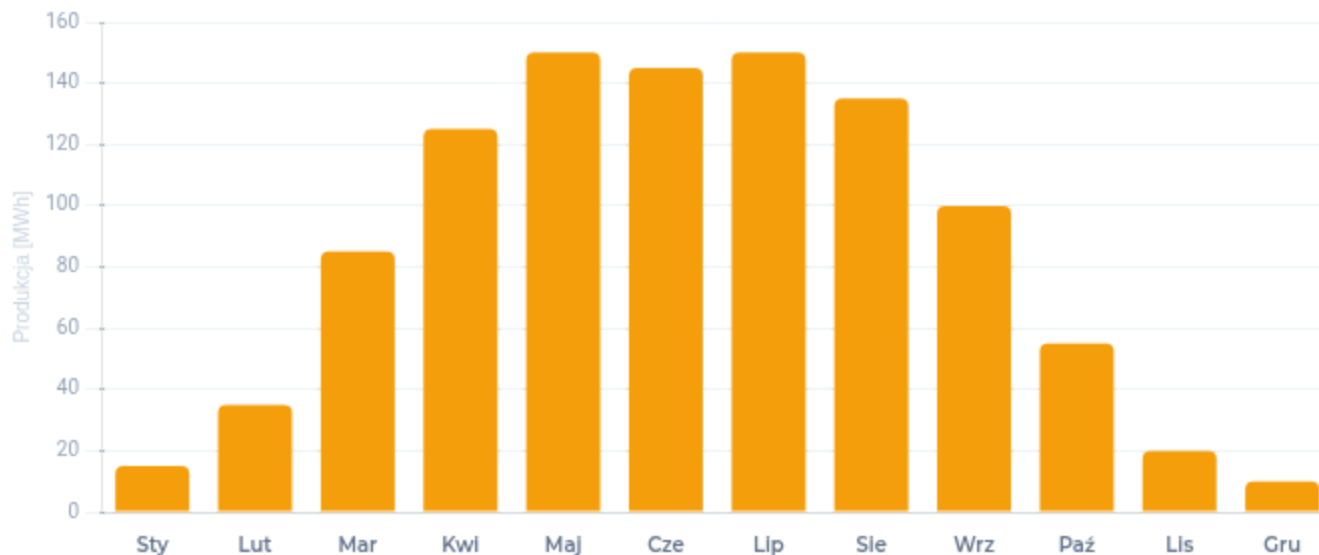
29 - 49 PLN/MWh

Niskie bariery wejścia: Najniższy próg inwestycyjny oraz niskie koszty utrzymania (O&M) czynią tę technologię łatwo dostępną.



Profil Produkcji Miesięcznej

SEZONOWOŚĆ



i Silna zależność od pory roku: 85% produkcji przypada na okres kwiecień-wrzesień

LCOE (KOSZT PRODUKCJI)

210-250 PLN/MWh

Niski koszt jednostkowy dzięki relatywnie niskiemu CAPEX (2,2-2,5 mln PLN).

WYNIKI FINANSOWE

Przychód roczny **~461 tys. PLN**

Koszty O&M **30 - 50 tys. PLN**

O&M: Przeglądy, czyszczenie, monitoring.

Ok. 29-49 PLN/MWh

Zysk operacyjny **411 - 431 tys. PLN**

PROSTY ZWROT

Przy braku dotacji

5 - 7 lat



MOCNE STRONY



Najniższy CAPEX

Koszt 2,2–2,5 mln PLN. Najbardziej dostępna technologia inwestycyjna.



Prosta eksploatacja

Brak części ruchomych. Niskie O&M (3–5% CAPEX).



Skalowalność

Montaż na dachach/gruntach. Szybka realizacja.

VS



SŁABE STRONY



Niska Produkcja

~1 025 MWh/rok. Najniższa wydajność z hektara.



Silna Sezonowość

85% produkcji IV–IX. Brak generacji nocnej.



Ryzyko Sieciowe

Ryzyko odłączeń (curtailment) i problemy z przyłączeniem.



Zależność Pogodowa

Produkcja zależna od nasłonecznienia.





PARAMETRY TECHNICZNE

Charakterystyka Instalacji

Wysoka zmienność dobową zależna od wiatru. Produkcja odwrotnie skorelowana z PV – maksimum zimą (X-III), co bilansuje niedobory instalacji słonecznych.

 Współczynnik zdolności **24%**

 Żywotność instalacji **20 - 25 lat**

 Wymóg wiatrowy (śr.) **≥ 5-6 m/s**

 Profil produkcji **Szczyt zimowy**

 Stabilność **Niska / Zmienna**



EKONOMIA

Struktura Kosztów

NAKŁADY INWESTYCYJNE (CAPEX)

Całkowity koszt	5,0 - 7,0 mln PLN
Koszt jednostkowy	5 000 - 7 000 PLN/kW

KOSZTY OPERACYJNE (O&M)

Roczne O&M	210 - 294 tys. PLN
Koszt O&M na MWh	99 - 139 PLN/MWh

 **Koszty utrzymania:** Szacowane na 50-70 USD/kW rocznie (kurs 4,2 PLN). Obejmują serwis, ubezpieczenia, dzierżawę i zarządzanie.



Turbina Wiatrowa – Produkcja i Ekonomia

Analiza wydajności miesięcznej i wskaźników finansowych

MOC INSTALACJI

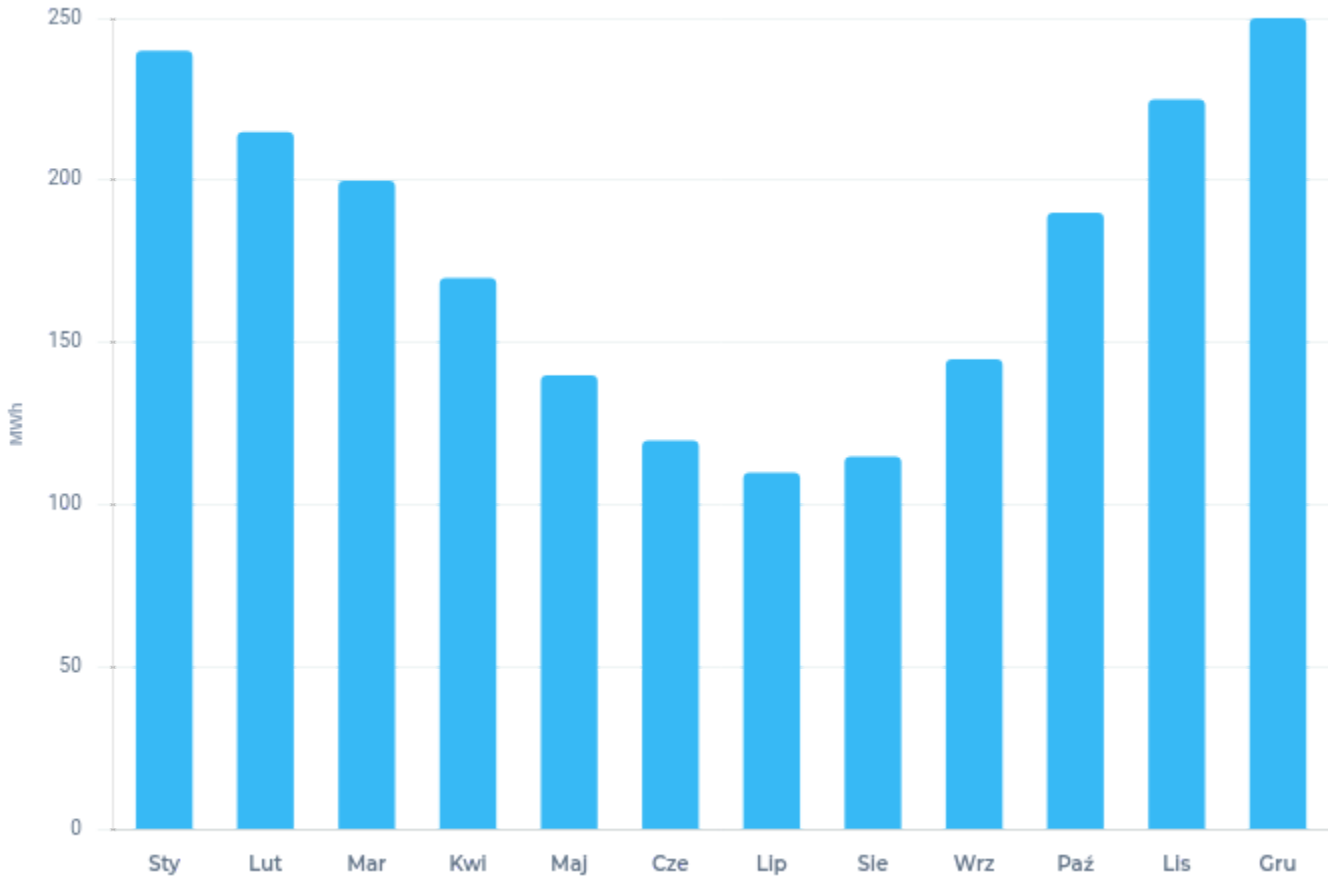
1 MW

SUMA ROCZNA

2 120 MWh

Profil Produkcji Miesięcznej [MWh]

❄ SZCZYT ZIMOWY



❗ Sezonowość odwrotna do PV: najwyższa produkcja w miesiącach zimowych (październik-marzec)

💡 LCOE (KOSZT PRODUKCJI)

350-450 PLN/MWh

Koszt uśredniony (Wyższy CAPEX)

📊 WYNIKI ROCZNE

Przychód **954 000 PLN**

Koszty (O&M + inne) **210 - 294 tys.**

Zysk operacyjny **660 - 744 tys. PLN**

⌚ PROSTY ZWROT

7 - 11 lat

Przy CAPEX 5-7 mln PLN



MOCNE STRONY

**Wysoka Produkcja (2x PV)**

Produkcja ok. 2 120 MWh/rok (ponad 2x więcej niż PV). Wysoka efektywność z 1 MW.

**Odwrotna Sezonowość**

Szczyt produkcji zimą idealnie bilansuje niedobory energii słonecznej w miksie.

**Dojrzała Technologia**

Sprawdzone rozwiązania, rozwinięty rynek serwisu i wysoka dostępność części.

VS



SŁABE STRONY

**Wymagania Lokalizacyjne**

Konieczny wiatr >5–6 m/s oraz przejście skomplikowanych procedur administracyjnych.

**Wysokie Koszty O&M**

Koszty ~210–294 tys. PLN/rok są znacząco wyższe niż w PV (ok. 50–70 USD/kW/rok).

**Ryzyka Środowiskowe**

Emisja hałasu i efekt migotania cienia wymuszają zachowanie dużych odległości od domów.

Biogazownia 1 MW

2025



Charakterystyka Techniczna

Instalacja fermentacji metanowej w trybie ciągłym (base load). Zapewnia najwyższą stabilność produkcji spośród OZE, niezależnie od pogody, przy stałych dostawach wsadu.

Współczynnik zdolności **~90%**

Żywotność instalacji **20 lat**

Tryb pracy **Ciągły 24/7**

Przestoje techniczne **5-10% rocznie**

Logistyka paliwa **Wymagany stały wsad**



Ekonomia i Koszty

NAKŁADY INWESTYCYJNE (CAPEX)



18 - 23 mln PLN

Wysoki próg wejścia (~20 tys. PLN/kW)

KOSZTY OPERACYJNE (O&M)

Obsługa techniczna **0,5 - 1,0 mln PLN**

Zakup substratu **1,2 - 2,0 mln PLN**

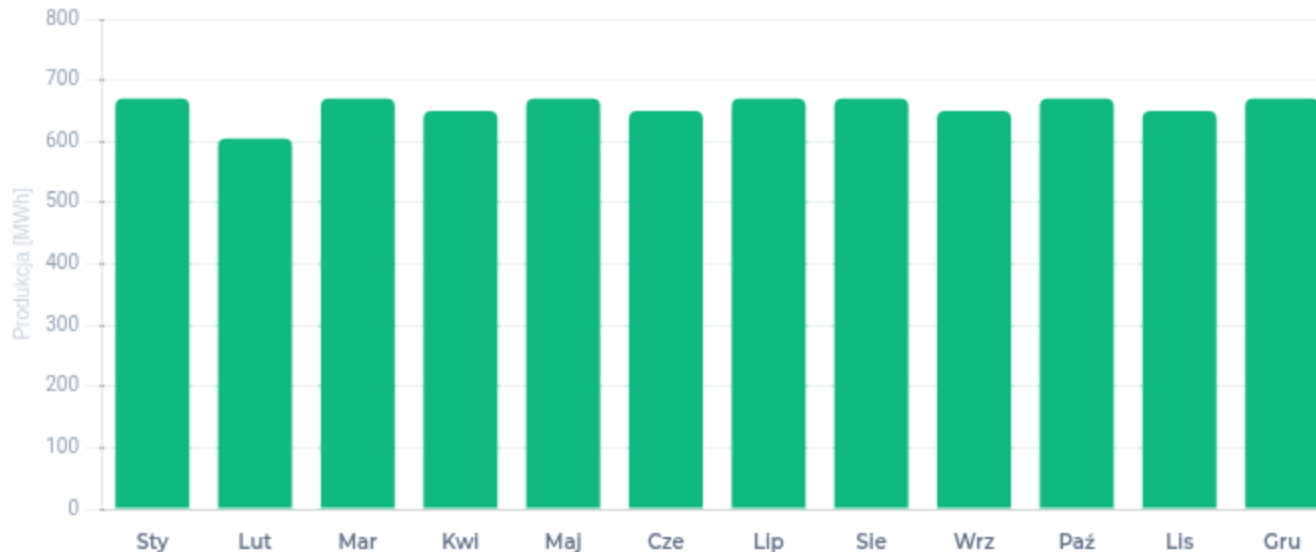
Koszt jednostkowy **215 - 380 PLN/MWh**

⚠ Kluczowe Ryzyko: Wysokie koszty substratu i skomplikowana obsługa mogą wydłużyć ROI do 15-20 lat bez wsparcia operacyjnego.



Profil Produkcji Miesięcznej

∞ STABILNA 24/7



📌 Produkcja stabilna, praca ciągła (90% czasu). Niewielkie wahania wynikają z dni w miesiącu.

💡 LCOE (KOSZT PRODUKCJI)

400-500 PLN/MWh

Wysoki koszt jednostkowy (drogie substraty i CAPEX).

💰 WYNIKI FINANSOWE

Przychód roczny **~3,55 mln PLN**

Koszty (O&M+Subst.) **1,7 - 3,0 mln PLN**

⚠️ **Ryzyko:** Wysoka wrażliwość na ceny substratu. Koszty mogą pochłonąć większość zysku.

Zysk operacyjny **0,5 - 1,85 mln**

⌚ PROSTY ZWROT

Bez systemu wsparcia

15 - 20 lat



MOCNE STRONY



Rekordowa Produkcja

7 895 MWh/rok. Najwyższy wolumen sprzedaży energii wśród OZE.



Stabilność 24/7 (CF 90%)

Produkcja niezależna od pogody, idealne źródło base-load.



Synergia Rolnicza

Wysoka rentowność przy własnym substracie i zagospodarowaniu pofermentu.

VS



SŁABE STRONY



Wysoki CAPEX

18–23 mln PLN. Bardzo wysoka bariera wejścia kapitałowego.



Trudna Inwestycja

Skomplikowany, długotrwały proces budowy i pozwolenia.



Kosztowna Obsługa (24h)

Wymaga stałego nadzoru, personelu i drogiego serwisu.



Ryzyko Substratu

Wsady to 40–60% OPEX. Wrażliwość na wzrost cen surowca.



Regulacje Prawne

Duża zależność od zmiennych przepisów środowiskowych.



Zależność od Dotacji

Opłacalność często wymaga FIT/FIP. Ryzyko po okresie wsparcia.



SPECYFIKACJA

CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI

System konwersji energii cieplnej na elektryczną (WHR). Zamienia ciepło na prąd bez paliwa. Praca stabilna (base load), zależna od dostępności ciepła.

🔧 Współczynnik zdolności (CF) **98-99%**

⚡ Produkcja Roczna **8 200 MWh**

🔗 Zależność **Od źródła ciepła**

⌚ Żywotność instalacji **20-25 lat**

💧 Koszt Paliwa* **0 PLN**
(*opcjonalnie ~67,5 tys.)

FINANSE

STRUKTURA KOSZTÓW

NAKŁADY INWESTYCYJNE (CAPEX)

14,0 - 16,0 mln PLN

Dla inst. 1 MW

14 000 - 16 000 PLN/kWh

KOSZTY OPERACYJNE (O&M)

280 - 320 tys. PLN/rok

Koszt jednostkowy

34 - 39 PLN/MWh

🏆 **Darmowe Paliwo***: Standardowo 0 PLN (ciepło odpadowe). Przy surowcu (150 MWh) możliwy koszt alternatywny ok. 67,5 tys. PLN.



Turbina ORC

Produkcja energii i ekonomia inwestycji

MOC INSTALACJI

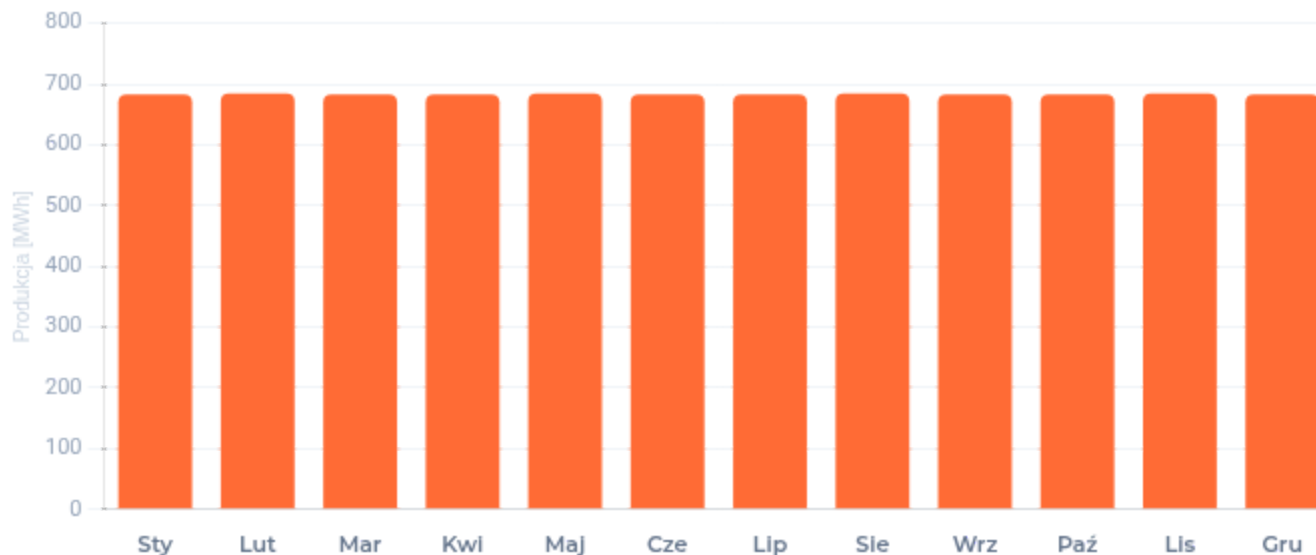
1 MW

SUMA ROCZNA

8 200 MWh

Profil Produkcji Miesięcznej

STABILNA PRACA



i Produkcja zależna od pracy źródła ciepła (zakładu) – wysoka stabilność (8 200 h/rok)

LCOE (KOSZT PRODUKCJI)

LIDER RYNKU

180-250 PLN/MWh

Najniższy koszt wytworzenia energii wśród badanych technologii.

WYNIKI ROCZNE

Przychód roczny

3,69 mln PLN

Koszty (O&M + Paliwo*)

347 - 388 tys.

* Paliwo: uwzględniono ok. 67,5 tys. PLN (150 MWh) jako potencjalny koszt surowca/utraconej sprzedaży.

Zysk operacyjny

3,30 - 3,34 mln PLN

PROSTY ZWROT

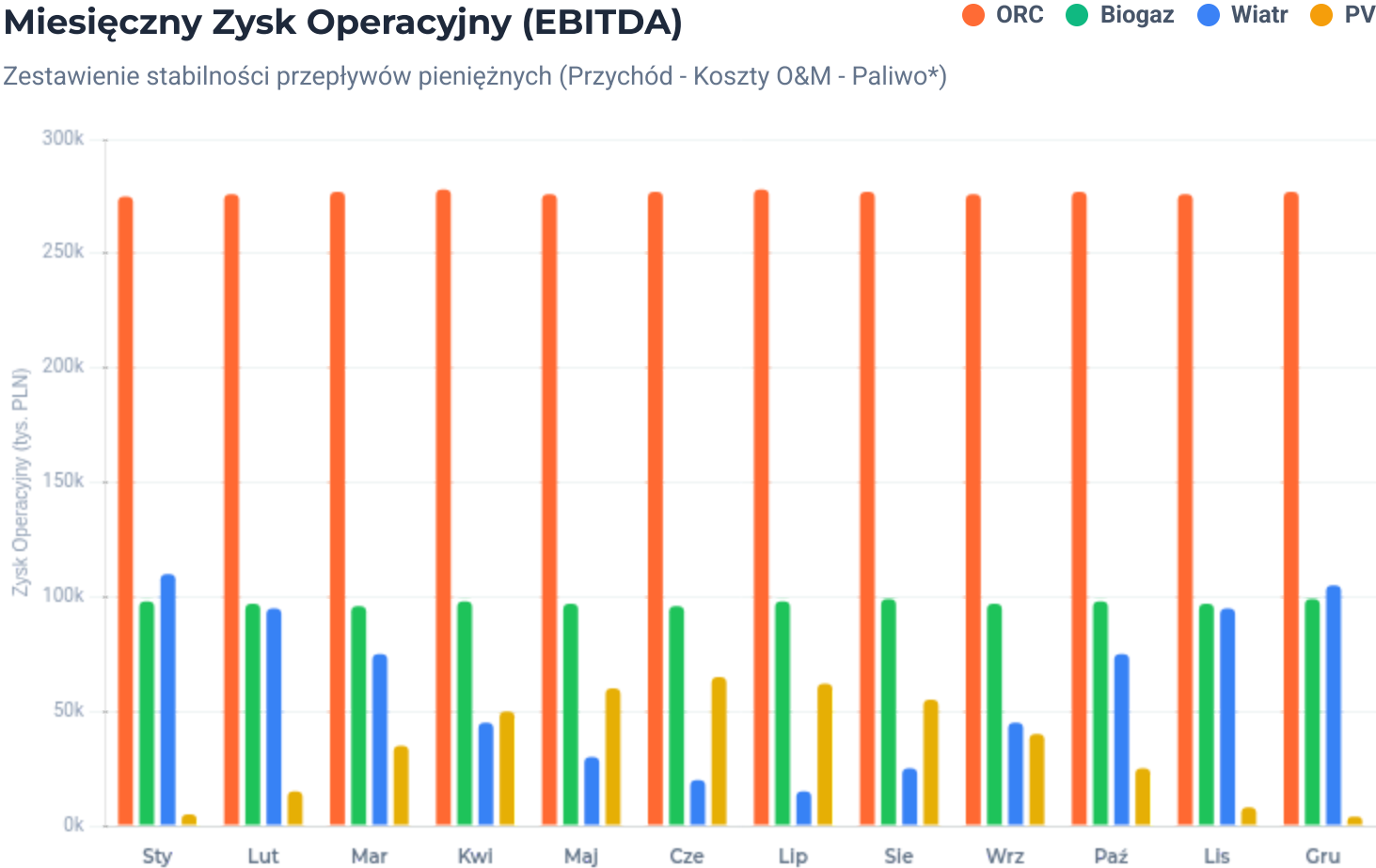
Najkrótszy okres zwrotu

4 - 5 lat



Miesięczny Zysk Operacyjny (EBITDA)

Zestawienie stabilności przepływów pieniężnych (Przychód - Koszty O&M - Paliwo*)



Wniosek: Technologia **ORC** generuje ~3x wyższy zysk miesięczny niż biogazownia i działa stabilnie cały rok, w przeciwieństwie do sezonowych PV i wiatru.



Turbina ORC

LIDER ZYSKU

275 - 280 tys. PLN/mc

Rocznie: ~3,32 mln PLN | Stabilność: Wysoka



Biogazownia

95 - 100 tys. PLN/mc

Rocznie: ~1,17 mln | Koszty substratu



Turbina Wiatrowa

15 - 110 tys. PLN/mc

Rocznie: ~0,74 mln | Sezonowość: Zima

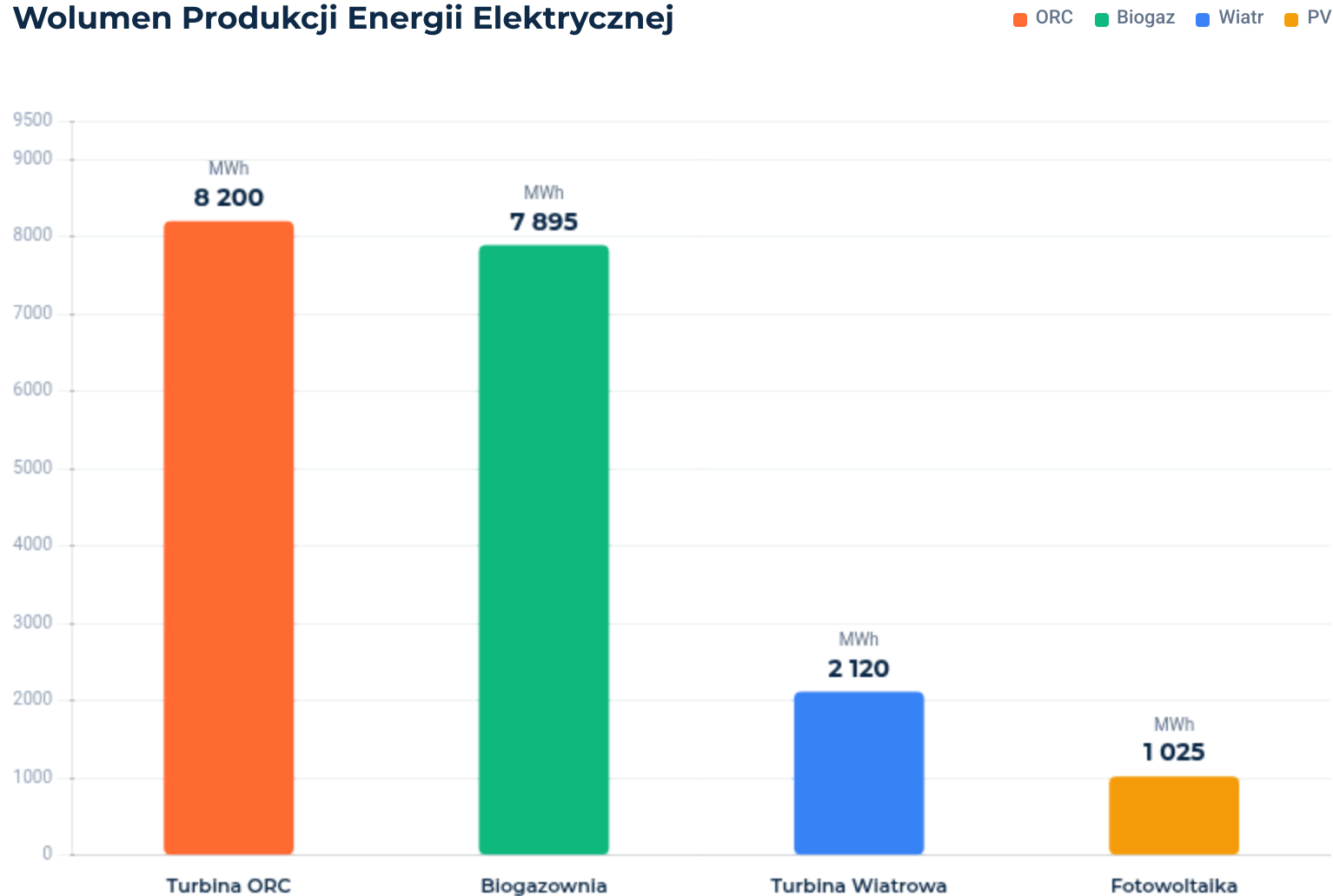


Fotowoltaika

4 - 65 tys. PLN/mc

Rocznie: ~0,42 mln | Sezonowość: Lato

Wolumen Produkcji Energii Elektrycznej



NR 1

LIDER WYDAJNOŚCI

8 200 MWh

Technologia ORC zapewnia najwyższą produkcję roczną dzięki stabilnej pracy (CF ~94%) niezależnej od pogody.



ALTERNATYWA

7 895 MWh

Biogazownia osiąga zbliżone wyniki, jednak wymaga stałego wsadu i przerw technologicznych (~10% czasu).



DYSPROPORCJA

1 MW ORC $\approx$ 8 MW PV

Aby osiągnąć ten sam wolumen energii co 1 MW ORC, należałoby zainstalować 8 MW mocy w fotowoltaice.

Zakresy Nakładów Inwestycyjnych (Min - Max)

mln PLN / 1 MW



*Wartości przedstawiają szacunkowe koszty inwestycyjne netto dla instalacji o mocy 1 MW w warunkach polskich (2025/2026).



NAJNIŻSZY PRÓG WEJŚCIA

2,2 - 2,5 mln PLN

Fotowoltaika wymaga najniższych nakładów początkowych, co czyni ją najbardziej dostępną technologią dla inwestorów.



INWESTYCJA PRZEMYSŁOWA

14 - 16 mln PLN

Technologia ORC pozycjonuje się w średnim segmencie cenowym, oferując stabilność produkcji bez kosztów paliwa.



NAJWYŻSZE NAKŁADY

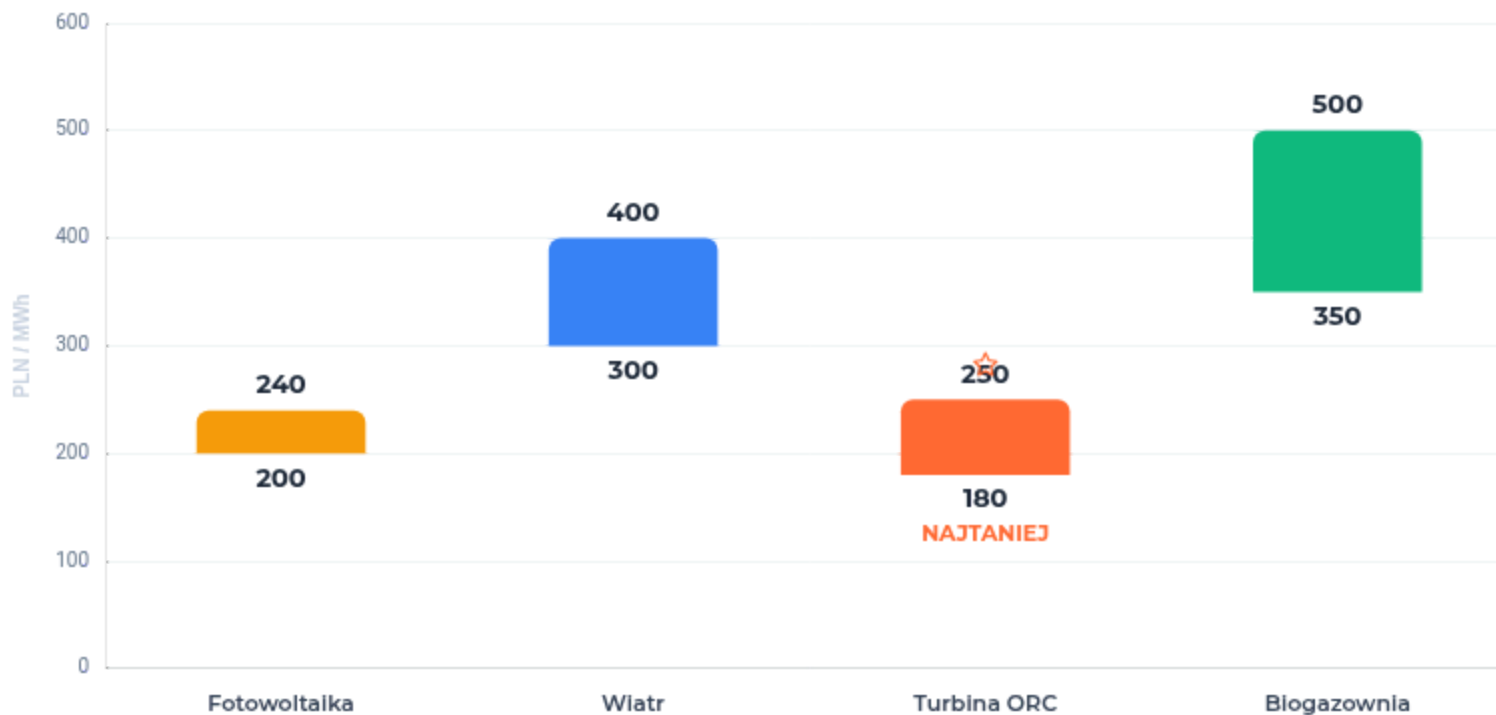
18 - 23 mln PLN

Biogazownia to złożony zakład przetwórczy. Wysoki CAPEX wynika z konieczności budowy infrastruktury fermentacyjnej.



Koszt produkcji 1 MWh energii

↓ Niższy koszt = Lepiej



LCOE uwzględnia CAPEX, koszty operacyjne (O&M), paliwo oraz produkcję w 20-letnim cyklu życia.



★ LIDER RYNKU (ORC)

180 - 250 PLN/MWh

Technologia ORC zapewnia najniższy koszt dzięki wysokiej produkcji (8200h) i minimalnym kosztom zmiennym.



✓ KONKURENCYJNOŚĆ (PV)

200 - 240 PLN/MWh

Fotowoltaika oferuje bardzo atrakcyjny koszt produkcji energii, jednak tylko w okresie nasłonecznienia.



⚠ WYSOKIE KOSZTY

350 - 500 PLN/MWh

Biogazownie generują najwyższe koszty LCOE ze względu na wysoki CAPEX oraz koszt substratu.



Zysk Operacyjny (EBITDA)

🏆 Lider: ORC (~3.3 mln PLN)



📌 Dane szacunkowe przy założeniu ceny energii 450 PLN/MWh. Koszty O&M uwzględnione.

★ BEZWZGLĘDNY LIDER

3,32 mln PLN/rok

Technologia ORC generuje **4-5x wyższy zysk** niż turbina wiatrowa dzięki stabilnej pracy przez 8200 h/rok i niskim kosztom własnym.



📈 SOLIDNY WYNIK

0,6 - 0,9 mln PLN/rok

Turbina wiatrowa zapewnia dobry zwrot, jednak sezonowość (zima vs lato) i wysokie koszty serwisu ograniczają wynik końcowy.



🏠 POZOSTAŁE

Biogazownia 0,5 - 1,6 mln

Fotowoltaika ~0,4 mln

Biogazownia obciążona ryzykiem cen substratu. PV limitowana niskim wolumenem produkcji.





Lata do zwrotu inwestycji (Mniej = Lepiej)

MIN - MAX

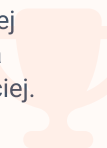


Kluczowy wniosek: Turbina ORC oferuje bezkonkurencyjny zwrot (4-5 lat). Fotowoltaika zyskała konkurencyjność (7-11 lat) dzięki niższemu CAPEX, stając się solidnym rozwiązaniem bazowym.

★ BEZDYSKUSYJNY LIDER

4 - 5 lat

Turbina ORC deklasuje konkurencję. Dzięki wysokiej wydajności (8200h/rok) i zerowym kosztom paliwa (ciepło odpadowe), inwestycja zwraca się najszybciej.



↓ WYSOKA OPŁACALNOŚĆ

7 - 11 lat

Fotowoltaika znacząco poprawiła wynik (niższy CAPEX). Atrakcyjna, ale zależna od pory roku i dnia.



🌿 DŁUGI ZWROT

15 - 20 lat

Biogazownia przy wysokim CAPEX (18-23 mln) i kosztach operacyjnych zwraca się najdłużej.





☰ Efektywność Wykorzystania Mocy

✓ Wyższy = Stabilniejszy



*Współczynnik 98-99% dla ORC zakłada dostępność ciepła odpadowego z procesu przemysłowego w trybie ciągłym (24/7).

★ STABILNOŚĆ PRZEMYSŁOWA

98 - 99%

Technologia **ORC** pracuje niemal bez przerw technicznych, niezależnie od pory dnia czy pogody. To jedyne rozwiązanie OZE o charakterystyce pracy elektrowni konwencjonalnej (Base Load).

PRZEPAŚĆ EFEKTYWNOŚCI

x 6,5

1 MW mocy w technologii ORC generuje tyle samo energii co ok. **6,5 MW w fotowoltaice** lub **3 MW wiatru** na lądzie.

ZALEŻNOŚĆ POGODOWA

14%

PV

30%

Wiatr

Niski współczynnik dla PV i wiatru oznacza konieczność bilansowania sieci i brak gwarancji dostaw energii.



Fotowoltaika (PV)

RYZYO SIECIOWE

- ⚠ **Wyłączenia falowników:** Ryzyko odłączenia w słoneczne dni przez przeciążenie sieci (wzrost napięcia).
- 🔧 **Brak przyłączenia:** Trudności formalne z uzyskaniem warunków przyłączenia w nasyconych rejonach.
- ☁ **Zależność pogodowa:** Produkcja ściśle powiązana z nasłonecznieniem i porą dnia.



Turbina Wiatrowa

RYZYO POGODOWE

- 📈 **Sezonowość:** Produkcja głównie jesienią i zimą; minimalna generacja w okresie letnim.
- 🚫 **Cisza wiatrowa:** Okresy bezwietrzne oznaczają całkowity przestój instalacji.
- ⚙ **Rosnące O&M:** Koszty serwisu rosną z wiekiem (elementy ruchome, przekładnie).



Biogazownia

RYZYO OPERACYJNE

- 🏠 **Wysoki próg wejścia:** Najwyższy CAPEX (18-23 mln PLN) i skomplikowana budowa.
- ✂ **Wymagająca obsługa:** Konieczna stała załoga i nadzór biologiczny fermentacji.
- 📄 **Zależność od wsparcia:** Niska rentowność bez FIT/FIP i taniego substratu.



Turbina ORC

RYZYO ZASOBOWE

- 🔗 **Dostępność ciepła:** Wymaga stabilnego źródła ciepła (przemysł, kotłownia, geotermia).
- 💰 **Koszt paliwa:** Jeśli ciepło nie jest darmowym odpadem, koszt wsadu obniża wynik.
- ✅ **Niska awaryjność:** Prosta technologia, brak spalania, wysoka niezawodność.



Tabela Porównawcza Technologii OZE

PARAMETR / TECHNOLOGIA	 FOTOWOLTAIKA	 TURBINA WIATROWA	 BIOGAZOWNIA	 TURBINA ORC REKOMENDACJA
FINANSE I INWESTYCJA				
 CAPEX [mln PLN]	2,2 - 2,5	5,0 - 7,0	18,0 - 23,0	14,0 - 16,0
 LCOE [PLN/MWh]	200 - 240	300 - 400	350 - 500	180 - 250
 Koszty O&M [tys./rok]	~40	~210 - 294	> 1000	347 - 388*
WYDAJNOŚĆ OPERACYJNA				
 Produkcja [MWh/rok]	~1 025	~2 120	~7 895	~8 200
 Wsp. Zdolności (CF)	12 - 16%	25 - 35%	75 - 85%	98 - 99%
 Stabilność Pracy	Niska (Dzień/Lato)	Średnia (Zima/Wiatr)	Wysoka (Zależna od wsadu)	Bardzo Wysoka (Ciągła)
WYNIKI KOŃCOWE				
 Zysk Roczny [mln PLN]	~0,4	0,6 - 0,9	0,5 - 1,6	~3,32
 ROI (Okres Zwrotu)	7 - 11 lat	6 - 8 lat	15 - 20 lat	4 - 5 lat

* Koszt O&M dla ORC obejmuje serwis (2% CAPEX) oraz koszt alternatywny ciepła/paliwa.



TOP 5 Ranking Technologii

1

Przemysł (Ciepło >100°C)

Rek.: TURBINA ORC



2

Przemysł Ciężki / Geotermia

Rek.: TURBINA ORC



3

Branża Drzewna / Ciepłownie

Rek.: TURBINA ORC



4

Rolnictwo / Agro

Rek.: BIOGAZOWNIA



5

Obiekty Komercyjne

Rek.: FOTOWOLTAIKA



Zwrot z Inwestycji (ROI)

Instalacja ORC 1 MW

Eco Max



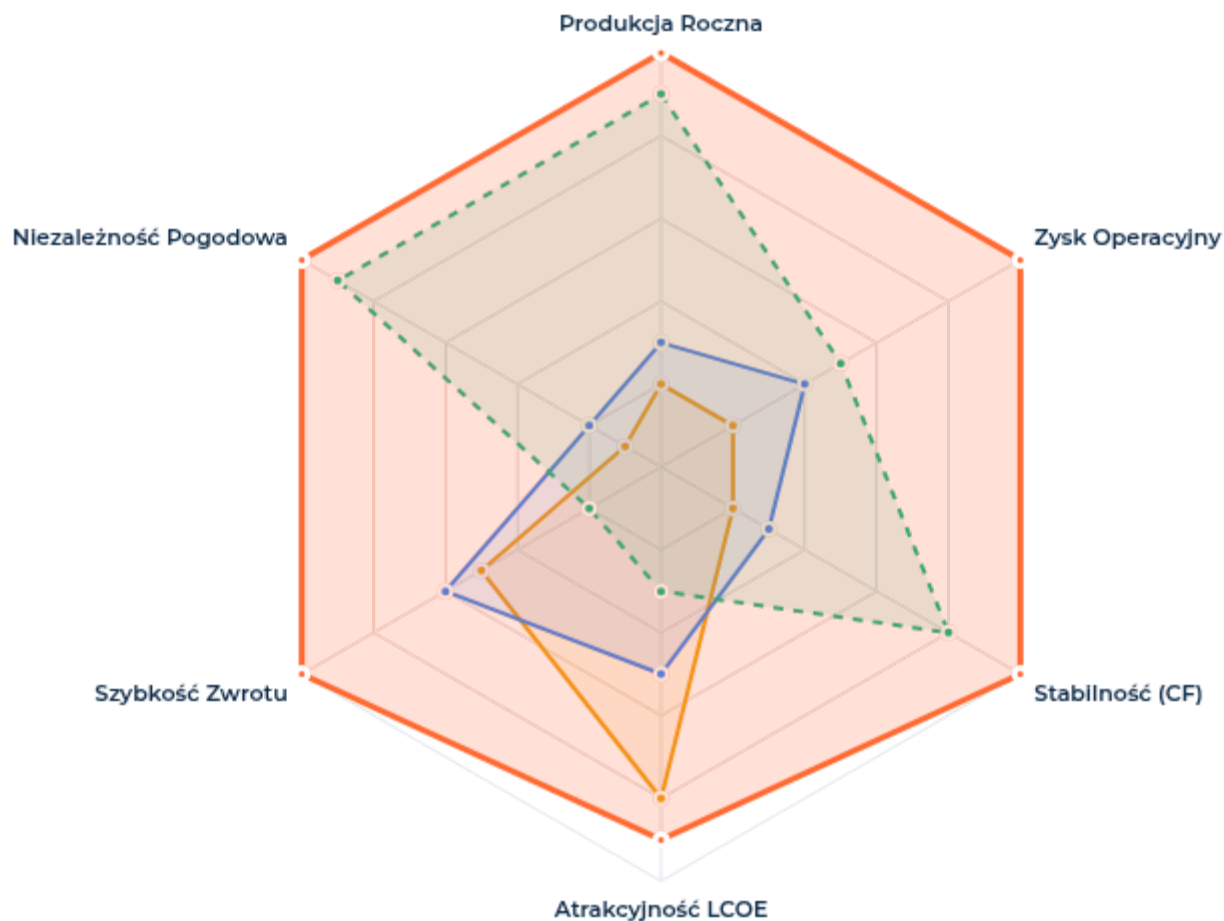
Gwarancja Eco Max (-20%):

Skraca zwrot o 1-2 lata. Dla MŚP dotacja wynosi 20% kapitału kredytu inwestycyjnego.





ANALIZA 6 WYMIARÓW



*Im większe pole powierzchni, tym wyższa ogólna efektywność technologii

Turbina ORC**9.8/10**

- Maksymalna wydajność, stabilność i zyskowność. Bezdyskusyjny lider rankingu ogólnego.

Biogazownia**6.5/10**

- Wysoka stabilność, ale bardzo wysoki koszt wejścia i najdłuższy okres zwrotu.

Turbina Wiatrowa**5.2/10**

- Dobry środek, ale silnie zależna od warunków pogodowych (sezon zimowy).

Fotowoltaika**4.8/10**

- Niski koszt wejścia (LCOE), ale niska produkcja roczna i mała stabilność.

KLUCZOWY WNIOSEK

Technologia **ORC** dominuje w 5 na 6 badanych obszarów. Łączy zalety wysokiej produkcji (jak biogazownia) z niskim kosztem eksploatacji (jak OZE pogodowe), eliminując ich główne wady: niestabilność i wysokie koszty surowca/obsługi.



Dlaczego ORC wygrywa w przemyśle?



LCOE
180 - 250
PLN/MWh



ZYSK ROCZNY
3,32 mln
PLN



OKRES ZWROTU
5 - 9 lat
ROI



KOSZT PALIWA
0 PLN
Ciepło Odpadowe



STABILNOŚĆ (CF)
98 - 99%
Praca ciągła



POGODA
Brak wpływu
Niezależność

Rekomendacje Sektorowe



Przemysł / Geotermia

Dla branż z dostępnym ciepłem >100°C oraz przemysłu drzewnego. Rekomendacja: Turbina ORC.



Rolnictwo

Gospodarstwa z dostępem do stałego wsadu organicznego. Rekomendacja: Biogazownia.



Obiekty Komercyjne

Biura, magazyny bez ciepła technologicznego. Rekomendacja: Fotowoltaika.

Roadmapa Wdrożenia

1

Audyt

Analiza zasobów
ciepła

2

Studium

Wykonalność
Techniczna

3

Finansowanie

ESCO / Leasing
(bez NFOŚiGW)

4

Projekt

Dokumentacja
wykonawcza

5

Budowa

Montaż i
Uruchomienie